

**LAPORAN**

**PROYEK MAHASISWA**



**SISTEM INVENTARIS BERBASIS WEB**

**MENGGUNAKAN LARAVEL**

**KELOMPOK**

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Muhammad Lucky   | NPM : 2428250020 |
| 2. Marsella Anatasa | NPM : 2428250035 |
| 3. Della Lestari    | NPM : 2428250062 |

**KELAS IF2A**

**UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**

**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK**

**2025/2026**

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

### 1. Judul Proyek

Sistem Inventaris Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel

### 2. Kelompok Pengusul

| No | Nama             | Jabatan | Program Studi | Fakultas                            | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) |
|----|------------------|---------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Muhammad Lucky   | Ketua   | Informatika   | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 15 Jam / Minggu            |
| 2  | Marsella Anatasa | Anggota | Informatika   | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 15 Jam / Minggu            |
| 3  | Della Lestari    | Anggota | Informatika   | Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa | 15 Jam / Minggu            |

### 3. Objek Proyek

Gudang

### 4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : April Tahun : 2026

Berakhir : Bulan : Juni Tahun : 2026

### 5. Lokasi Pengerjaan Proyek

Kampus A Universitas Multi Data Palembang dan Dirumah Anggota Kelompok

### 6. Instansi Lain yang Terlibat

-

## 7. Output yang Ditargetkan

Output yang ditargetkan dari proyek ini adalah sebuah aplikasi website inventaris barang bernama **INVENTARIS** yang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan data inventaris secara digital. Aplikasi ini dirancang agar dapat diakses melalui perangkat komputer maupun ponsel, serta dilengkapi dengan berbagai fitur utama seperti manajemen data barang, pengelolaan kategori barang, manajemen supplier, pencatatan barang masuk dan barang keluar, monitoring stok, serta dashboard statistik inventaris.

Dengan desain antarmuka modern yang responsif dan berbasis prototipe dari Figma, aplikasi **INVENTARIS** menghadirkan pengalaman pengguna yang mudah, interaktif, dan efisien dalam mengelola inventaris. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung fitur pencarian data barang, pemantauan ketersediaan stok secara real-time, pembuatan laporan inventaris, serta menyediakan sistem login dan registrasi bagi administrator maupun petugas inventaris.

Melalui pengembangan ini, **INVENTARIS** diharapkan menjadi solusi digital yang efektif dalam mendukung proses pengelolaan inventaris barang, meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah monitoring stok, serta mempercepat penyusunan laporan inventaris pada berbagai instansi, organisasi, maupun perusahaan.

## DAFTAR ISI

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LAPORAN.....</b>                                                                  | <b>1</b>  |
| <b>UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.....</b> | <b>1</b>  |
| <b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....</b>                                                | <b>2</b>  |
| 1. Judul Proyek.....                                                                 | 2         |
| 2. Kelompok Pengusul.....                                                            | 2         |
| 3. Objek Proyek.....                                                                 | 2         |
| 4. Masa Pelaksanaan.....                                                             | 2         |
| 5. Lokasi Pengerjaan Proyek.....                                                     | 2         |
| 6. Instansi Lain yang Terlibat.....                                                  | 2         |
| 7. Output yang Ditargetkan.....                                                      | 2         |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| <b>RINGKASAN.....</b>                                                                | <b>5</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>                                                        | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                              | 1         |
| 1.2 Perumusan Masalah.....                                                           | 1         |
| 1.3 Tujuan.....                                                                      | 1         |
| 1.4 Ruang Lingkup.....                                                               | 2         |
| 1.5 Sistematika Proposal.....                                                        | 2         |
| Bab 1. Pendahuluan.....                                                              | 2         |
| Bab 2. Tinjauan Pustaka.....                                                         | 3         |
| Bab 3. Metode.....                                                                   | 3         |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>BAB 3. METODE.....</b>                                                            | <b>9</b>  |
| 3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....                                        | 9         |
| 3.2. Analisis Kebutuhan.....                                                         | 9         |
| 3. 2. 2. Analisis Desain Antarmuka.....                                              | 10        |
| <b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                              | <b>14</b> |
| 4. 1. Teknologi.....                                                                 | 14        |
| 4.2. Fitur Aplikasi.....                                                             | 15        |
| a. Registrasi Pengguna.....                                                          | 15        |
| b. Login dan Logout.....                                                             | 16        |
| c. Dashboard.....                                                                    | 16        |
| d. Manajemen Kategori Barang.....                                                    | 16        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| e. Manajemen Supplier.....                | 16        |
| f. Manajemen Data Barang.....             | 16        |
| g. Transaksi Pembelian (Stok Masuk).....  | 17        |
| h. Transaksi Penjualan (Stok Keluar)..... | 17        |
| i. Monitoring Stok.....                   | 17        |
| 4.3. Repositori.....                      | 18        |
| 4. 4. Antarmuka.....                      | 19        |
| 4. 5. Pengujian Aplikasi.....             | 25        |
| <b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>29</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                       | 29        |
| 5.2 Saran.....                            | 29        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                | <b>31</b> |

## RINGKASAN

Proyek berjudul **Aplikasi Website INVENTARIS** merupakan proyek akhir mata kuliah Program Studi Sistem Informasi Universitas Multi Data Palembang. Proyek ini bertujuan mengembangkan aplikasi website interaktif untuk memudahkan pengelolaan inventaris barang secara digital. Aplikasi website ini dirancang untuk memberikan informasi lengkap mengenai data barang, kategori barang, supplier, transaksi stok masuk dan stok keluar, serta memantau kondisi stok barang dan aktivitas inventaris secara real-time.

Dengan memanfaatkan teknologi framework Laravel, pengembangan dilakukan menggunakan metode **Prototyping** untuk memastikan fleksibilitas dan efisiensi selama proses pengembangan. Aplikasi website **INVENTARIS** akan dilengkapi berbagai fitur, seperti registrasi akun, login, logout, dashboard statistik inventaris, manajemen data barang, manajemen kategori barang, manajemen supplier, transaksi pembelian (stok masuk), transaksi penjualan (stok keluar), monitoring stok kritis, serta laporan inventaris yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Selain itu, aplikasi ini menyediakan visualisasi data dalam bentuk grafik transaksi, komposisi kategori barang, daftar barang terlaris, dan aktivitas mutasi stok terbaru sehingga membantu pengguna dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan inventaris. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proses pencatatan dan pemantauan inventaris dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan metode manual.

Proyek ini diharapkan dapat membantu perusahaan, toko, maupun instansi dalam mengelola inventaris barang secara terintegrasi, meningkatkan akurasi data stok, serta mempermudah penyusunan laporan inventaris. Masa pelaksanaan proyek dijadwalkan selama tiga bulan, mulai dari April hingga Juni 2025, dengan lokasi pengerjaan di kampus Universitas Multi Data Palembang. Hasil akhir dari proyek ini adalah aplikasi website inventaris yang modern, responsif, dan mudah digunakan untuk mendukung pengelolaan inventaris barang secara digital.

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan data menjadi semakin penting, termasuk dalam pengelolaan inventaris barang. Banyak instansi, perusahaan, sekolah, maupun organisasi masih melakukan pencatatan inventaris secara manual menggunakan buku atau lembar kerja sederhana. Metode tersebut sering menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan, duplikasi data, kesulitan dalam pencarian informasi barang, serta kurang efektifnya proses pemantauan kondisi dan ketersediaan barang.

Pengelolaan inventaris yang tidak terorganisir dengan baik dapat menyebabkan ketidakakuratan data aset, kesulitan dalam melakukan pengawasan, serta memperlambat proses pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis digital yang mampu membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan inventaris secara terpusat dan terintegrasi.

Sistem Inventaris Barang merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan data inventaris secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencatatan data barang, pengelolaan kategori barang, pemantauan stok, pencatatan barang masuk dan keluar, serta pembuatan laporan inventaris. Dengan memanfaatkan teknologi web, seluruh data inventaris dapat diakses dan dikelola dengan mudah melalui antarmuka yang responsif dan ramah pengguna.

Melalui pengembangan Sistem Inventaris Barang ini, diharapkan proses pengelolaan inventaris dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, dan transparan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dalam suatu organisasi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dalam usulan proyek ini adalah bagaimana mengembangkan aplikasi Sistem Inventaris Barang berbasis web yang mampu mengelola data inventaris secara efektif, meliputi pencatatan data barang, kategori barang, stok barang, transaksi barang masuk dan keluar, serta penyajian laporan inventaris dengan antarmuka yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### **1.3 Tujuan**

Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi Sistem Inventaris Barang berbasis web yang dapat mempermudah pengelolaan data inventaris secara digital. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan data barang, kategori barang, stok barang, transaksi barang masuk dan keluar, serta pembuatan laporan inventaris.

Fitur utama yang akan direalisasikan dalam sistem ini meliputi halaman registrasi dan login pengguna, dashboard informasi inventaris, manajemen data barang (tambah, edit, detail, dan hapus), manajemen kategori barang, pencatatan barang masuk dan keluar, serta penyajian laporan inventaris. Dengan tampilan yang intuitif dan terstruktur, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan inventaris.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Pengembangan proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

1. Platform pengembangan proyek adalah website (aplikasi berbasis web).
2. Framework yang digunakan adalah Laravel untuk backend dan Bootstrap, HTML, Blade, CSS, serta JavaScript untuk frontend.
3. Sistem digunakan untuk mengelola data inventaris barang secara digital.
4. Fitur utama meliputi pengelolaan data barang, kategori barang, stok barang, transaksi barang masuk dan keluar, serta laporan inventaris.
5. Sistem memiliki fitur autentikasi pengguna berupa registrasi dan login.
6. Desain antarmuka pengguna (UI) dibuat responsif dan mudah digunakan sesuai kebutuhan pengguna.
7. Tidak mencakup integrasi dengan sistem pihak ketiga seperti barcode scanner, RFID, sistem pembayaran, maupun notifikasi email otomatis.
8. Sistem hanya berfokus pada pengelolaan inventaris dan tidak mencakup pengelolaan keuangan atau akuntansi.

### **1.5 Sistematika Proposal**

Sistematika penulisan dalam proposal proyek ini memberikan gambaran mengenai isi dari setiap bab yang disusun. Adapun sistematika penulisan proposal proyek ini adalah sebagai berikut :

## **Bab 1. Pendahuluan**

Bagian ini menjelaskan latar belakang proyek, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan proposal.

## **Bab 2. Tinjauan Pustaka**

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang mendukung pengembangan Sistem Inventaris Barang, konsep sistem informasi, inventarisasi barang, basis data, teknologi web, framework Laravel, serta penelitian terdahulu yang relevan.

## **Bab 3. Metode**

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan basis data, implementasi aplikasi, pengujian sistem, hingga evaluasi hasil pengembangan.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Perpustakaan**

Inventaris barang merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan aset dan persediaan pada perusahaan, instansi, maupun organisasi. Sistem inventaris berfungsi untuk mengelola data barang, memantau ketersediaan stok, mencatat transaksi barang masuk dan barang keluar, serta menghasilkan laporan yang akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pengelolaan inventaris yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kehilangan barang, dan memastikan ketersediaan stok sesuai kebutuhan.

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, inventaris memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran proses bisnis. Data inventaris yang akurat membantu pihak manajemen dalam melakukan perencanaan pengadaan barang, pengawasan penggunaan aset, serta pengendalian stok secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan inventaris yang mampu menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan mudah diakses.

Menurut Siregar (2015), inventaris adalah kegiatan pencatatan dan penyusunan data barang atau aset yang dimiliki oleh suatu organisasi secara sistematis untuk memudahkan pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan aset tersebut. Dengan kata lain, inventaris tidak hanya berfungsi sebagai daftar barang, tetapi juga sebagai sumber informasi yang mendukung proses manajemen aset dan pengambilan keputusan.

Fokus utama sistem inventaris adalah memastikan seluruh data barang dapat dikelola dengan baik, mulai dari proses pencatatan, pengelompokan, pemantauan stok, hingga pelaporan. Aktivitas seperti pengadaan barang, penyimpanan, distribusi, dan pengawasan stok memerlukan sistem yang terintegrasi agar informasi yang dihasilkan tetap akurat dan dapat diandalkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak organisasi mulai beralih dari sistem pencatatan manual ke sistem inventaris berbasis digital. Pengelolaan inventaris secara manual sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan, kesulitan dalam memantau stok, keterlambatan pembuatan laporan, serta risiko kehilangan data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi inventaris berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan inventaris dalam satu sistem yang terpusat.

Aplikasi inventaris dikembangkan sebagai solusi untuk membantu pengelolaan inventaris barang secara digital. Sistem ini menyediakan fitur manajemen data barang, kategori barang, supplier,

transaksi stok masuk dan stok keluar, monitoring stok kritis, dashboard statistik, serta laporan inventaris yang dapat diakses secara real-time. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pengelolaan inventaris menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas organisasi di era digital.

## **2.2 Pengguna Sistem**

Pengguna sistem inventaris adalah individu yang telah terdaftar dan memiliki hak akses untuk menggunakan aplikasi inventaris sesuai dengan peran yang dimiliki. Pengguna berperan dalam mengelola data inventaris, memantau stok barang, mencatat transaksi barang masuk dan barang keluar, serta menghasilkan laporan inventaris. Keberadaan pengguna yang terdaftar dalam sistem memungkinkan proses pengelolaan inventaris dilakukan secara terstruktur, aman, dan terdokumentasi dengan baik.

Dalam aplikasi INVENTARIS, pengguna umumnya terdiri dari administrator dan petugas inventaris. Administrator memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh data dalam sistem, termasuk data barang, kategori barang, supplier, transaksi inventaris, serta manajemen akun pengguna. Sementara itu, petugas inventaris bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan transaksi barang masuk dan barang keluar, memperbarui data stok, serta membantu proses monitoring inventaris.

Proses pendaftaran pengguna dilakukan dengan mengisi data yang diperlukan, seperti nama, alamat email, username, dan kata sandi. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna dapat masuk ke dalam sistem melalui fitur login yang tersedia. Setiap aktivitas yang dilakukan pengguna dapat tercatat dalam sistem sehingga memudahkan proses pengawasan dan pengendalian data inventaris.

Selain memperoleh hak akses sesuai perannya, pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan akun dan memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan kondisi inventaris yang sebenarnya. Dengan adanya sistem pengelolaan pengguna yang terintegrasi, aplikasi INVENTARIS mampu meningkatkan keamanan data, efisiensi pengelolaan inventaris, serta mendukung proses operasional yang lebih efektif dan akurat.

## **2.3 Barang**

Barang merupakan aset atau persediaan yang dikelola dalam suatu sistem inventaris sebagai sumber daya yang mendukung kegiatan operasional organisasi, perusahaan, maupun instansi. Dalam konteks sistem inventaris, barang tidak hanya berfungsi sebagai objek yang disimpan, tetapi juga sebagai

komponen utama yang harus dikelola secara efektif agar ketersediaannya dapat terpantau dengan baik. Barang yang dikelola dapat berupa peralatan kantor, perangkat elektronik, perlengkapan operasional, bahan habis pakai, maupun aset lainnya yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Pengelolaan barang dalam sistem inventaris meliputi pendataan barang, pengelompokan berdasarkan kategori, pencatatan stok masuk dan stok keluar, pemantauan jumlah persediaan, serta pembuatan laporan inventaris. Seluruh proses tersebut bertujuan untuk memastikan data barang selalu akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengelolaan yang baik juga membantu organisasi dalam mengontrol penggunaan barang, mengurangi risiko kehilangan, dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait pengadaan maupun distribusi barang.

Pada sistem inventaris yang masih dilakukan secara manual, sering ditemukan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kesulitan dalam memantau stok, duplikasi data, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan. Oleh karena itu, diperlukan sistem inventaris berbasis komputer yang mampu mengelola data barang secara terintegrasi sehingga proses pencatatan dan monitoring dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Dengan demikian, barang dalam sistem inventaris tidak hanya dipahami sebagai aset atau persediaan yang dimiliki organisasi, tetapi juga sebagai objek yang memerlukan pengelolaan secara sistematis untuk mendukung efektivitas operasional. Melalui penerapan aplikasi INVENTARIS, pengelolaan data barang dapat dilakukan secara digital sehingga informasi mengenai stok, transaksi, dan kondisi inventaris dapat diperoleh secara real-time dan lebih mudah diakses oleh pengguna yang berwenang.

## 2. 4. Website

Website adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Halaman-halaman tersebut umumnya dibangun menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta dapat menampilkan berbagai jenis informasi, mulai dari teks, gambar, video, hingga elemen interaktif lainnya. Website berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, dan memfasilitasi interaksi antara pengguna dengan sistem yang digunakan.

Dalam konteks sistem inventaris, website digunakan sebagai platform yang memudahkan pengguna dalam mengelola data inventaris secara digital. Melalui website, pengguna dapat mengakses informasi mengenai data barang, kategori barang, supplier, transaksi stok masuk dan stok keluar, serta laporan inventaris secara real-time. Penggunaan website memungkinkan proses pengelolaan inventaris dilakukan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet.

Website inventaris juga memberikan kemudahan dalam melakukan pencarian data barang, pemantauan stok, serta pengelolaan transaksi inventaris secara lebih cepat dan efisien dibandingkan metode pencatatan manual. Selain itu, informasi yang tersimpan dalam sistem dapat diakses secara terpusat sehingga meminimalkan risiko kehilangan data dan meningkatkan akurasi pencatatan inventaris.

Pemanfaatan website dalam sistem inventaris sangat penting untuk mendukung kebutuhan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Website INVENTARIS dilengkapi dengan berbagai fitur seperti dashboard statistik, manajemen data barang, pengelolaan kategori dan supplier, monitoring stok kritis, pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, serta laporan inventaris. Seluruh fitur tersebut dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola inventaris secara lebih efektif, meningkatkan produktivitas kerja, dan mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia.

## 2. 5. Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan perangkat lunak editor kode sumber (source code editor) yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web maupun desktop. Visual Studio Code bersifat open-source, ringan, serta mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Dengan antarmuka yang sederhana dan fitur yang lengkap, Visual Studio Code menjadi salah satu editor yang populer di kalangan pengembang perangkat lunak.

Visual Studio Code mendukung berbagai bahasa pemrograman, diantaranya HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, dan SQL. Selain itu, editor ini menyediakan berbagai fitur pendukung seperti syntax

highlighting, IntelliSense (auto-completion), debugging, integrasi Git, terminal bawaan, serta marketplace ekstensi yang memungkinkan pengguna menambahkan berbagai fitur sesuai kebutuhan pengembangan aplikasi.

Dalam pengembangan aplikasi website INVENTARIS, Visual Studio Code digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Melalui editor ini, pengembang dapat membangun berbagai modul sistem, seperti dashboard inventaris, manajemen data barang, kategori barang, supplier, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, monitoring stok, serta laporan inventaris. Integrasi dengan framework Laravel juga dapat dilakukan dengan baik sehingga proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Dengan berbagai fitur yang dimilikinya, Visual Studio Code mampu meningkatkan produktivitas pengembang dalam membangun aplikasi web. Oleh karena itu, Visual Studio Code dipilih sebagai salah satu perangkat pendukung utama dalam pengembangan aplikasi INVENTARIS karena mampu mempercepat proses pengkodean, mempermudah pemeliharaan program, dan mendukung pengembangan sistem yang responsif serta mudah dikembangkan di masa mendatang.

## **2. 6. Laravel**

Laravel adalah framework open source berbasis PHP yang menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, autentikasi, migrasi database, dan Eloquent ORM yang membantu proses pengelolaan data menjadi lebih cepat dan terstruktur.

Dalam pengembangan aplikasi INVENTARIS, Laravel digunakan sebagai framework utama untuk membangun fitur-fitur seperti manajemen barang, kategori, supplier, transaksi barang masuk dan keluar, monitoring stok, serta laporan inventaris. Dengan berbagai fitur yang dimilikinya, Laravel mampu mendukung pengembangan aplikasi yang aman, efisien, dan mudah dikembangkan.

## **2.7. Bootstrap**

Bootstrap adalah framework CSS yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan tampilan website yang responsif dan menarik. Bootstrap menyediakan berbagai komponen siap pakai, seperti grid system, tombol, form, tabel, navigasi, dan elemen antarmuka lainnya yang dapat digunakan untuk membangun website secara efisien.

Dalam pengembangan aplikasi INVENTARIS, Bootstrap digunakan untuk membuat tampilan antarmuka yang responsif sehingga aplikasi dapat diakses dengan baik melalui komputer maupun perangkat seluler. Dengan Bootstrap, proses pengembangan tampilan website menjadi lebih cepat, konsisten, dan mudah dikelola.

## **2.8. Waterfall**

Waterfall merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis dan berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Metode ini terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Setiap tahap memiliki tujuan dan dokumentasi yang jelas sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur dan mudah dikendalikan (Alfonsius et al., 2024).

Metode Waterfall banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi karena memberikan alur kerja yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh pada tahap awal sebelum memasuki proses perancangan dan implementasi. Selain itu, Waterfall membantu mengurangi risiko perubahan yang tidak terkontrol selama pengembangan karena setiap tahap harus diselesaikan dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan demikian, metode Waterfall menjadi pendekatan yang efektif untuk pengembangan sistem yang memiliki kebutuhan yang relatif jelas dan stabil, sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna.

## **2.9. PHP**

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP bersifat open-source, mudah dipelajari, dan banyak digunakan dalam pengembangan website karena mampu mengelola data serta berinteraksi dengan database secara efisien.

Dalam pengembangan aplikasi INVENTARIS, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk mengelola proses bisnis seperti manajemen barang, kategori, supplier, transaksi inventaris, dan laporan. Dengan PHP, aplikasi dapat berjalan secara dinamis dan mampu memproses data dengan cepat dan efektif.

## **2. 10. MySQL**

MySQL adalah sistem manajemen basis data (Database Management System/DBMS) yang bersifat open-source dan menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola data. MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena mudah digunakan, cepat, dan mampu menyimpan data dalam jumlah besar secara terstruktur.

Dalam pengembangan aplikasi INVENTARIS, MySQL digunakan sebagai database untuk menyimpan dan mengelola data barang, kategori, supplier, transaksi barang masuk dan keluar, serta data pengguna. Dengan MySQL, proses penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data dapat dilakukan secara efisien sehingga mendukung kinerja aplikasi secara optimal.

## **BAB 3. METODE**

### **3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak**

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek INVENTARIS adalah Prototyping. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembang membuat rancangan awal sistem yang dapat dievaluasi oleh pengguna sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Dengan demikian, kebutuhan pengguna dapat dipahami dengan lebih baik dan risiko kesalahan perancangan dapat diminimalkan.

Adapun tahapan metode Prototyping yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Awal  
Mengumpulkan kebutuhan sistem seperti pengelolaan data barang, kategori, supplier, transaksi barang masuk dan keluar, monitoring stok, serta laporan inventaris.
2. Pembuatan Prototipe  
Membuat rancangan antarmuka dan alur sistem menggunakan Figma sebagai gambaran awal aplikasi INVENTARIS.
3. Evaluasi Prototipe  
Prototipe dievaluasi oleh pengguna atau stakeholder untuk memperoleh masukan terkait tampilan dan fungsionalitas sistem.
4. Perbaikan Prototipe  
Melakukan penyempurnaan desain dan fitur berdasarkan hasil evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Pengujian Sistem  
Menguji seluruh fitur aplikasi untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan bebas dari kesalahan.
6. Implementasi Sistem  
Sistem yang telah selesai dikembangkan diimplementasikan dan dapat digunakan oleh pengguna melalui platform berbasis web.
7. Pemeliharaan (Maintenance)  
Melakukan perbaikan bug dan pengembangan fitur apabila diperlukan setelah sistem digunakan.

Dengan metode Prototyping, pengembangan aplikasi INVENTARIS dapat dilakukan secara fleksibel dan bertahap sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### 3.2. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi INVENTARIS. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna, baik dari sisi fungsional maupun nonfungsional, sehingga sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Analisis kebutuhan meliputi identifikasi fitur-fitur utama sistem, seperti manajemen data barang, kategori barang, supplier, transaksi barang masuk dan keluar, monitoring stok, serta laporan inventaris. Selain itu, dilakukan juga analisis terhadap kebutuhan desain antarmuka agar aplikasi mudah digunakan, responsif, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik.

#### 3. 2. 2. Analisis Desain Antarmuka

Desain antarmuka pengguna (UI) sangat penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Desain UI harus intuitif, menarik, dan mudah digunakan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari desain antarmuka aplikasi:

##### 1. Halaman Login

Tampilan Formulir input untuk nama pengguna dan kata sandi dan tombol login untuk pengguna yang sudah memiliki akun

Daftar' in grey." data-bbox="132 576 845 815"/>

Gambar 3.2. Desain antarmuka Login

##### 2. Halaman Registrasi

Halaman registrasi untuk pengguna yang belum memiliki akun, pengguna akan ditampilkan formulir data data untuk mendaftarkan akun

# INVENTARIS

Sistem Manajemen Inventaris

Buat akun staf baru Anda.

**Nama Lengkap**

**Email Address**

**Password**

**Konfirmasi Password**

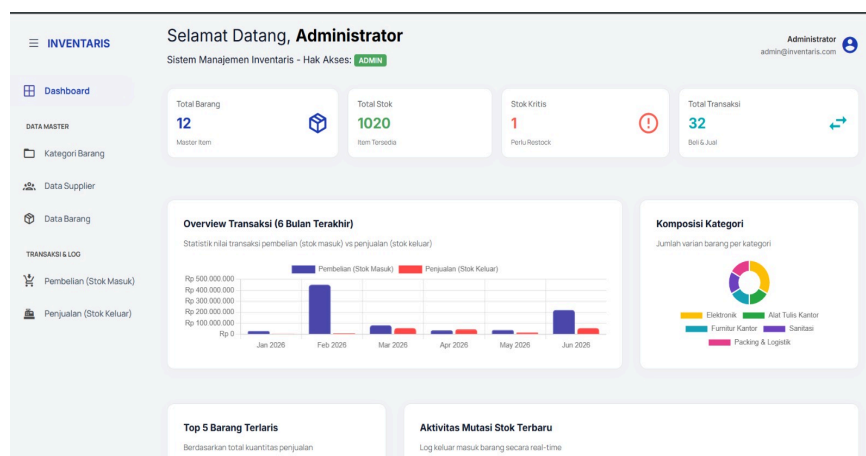
**Peran (Role)**

**DAFTAR**

Gambar 3.3 Registrasi

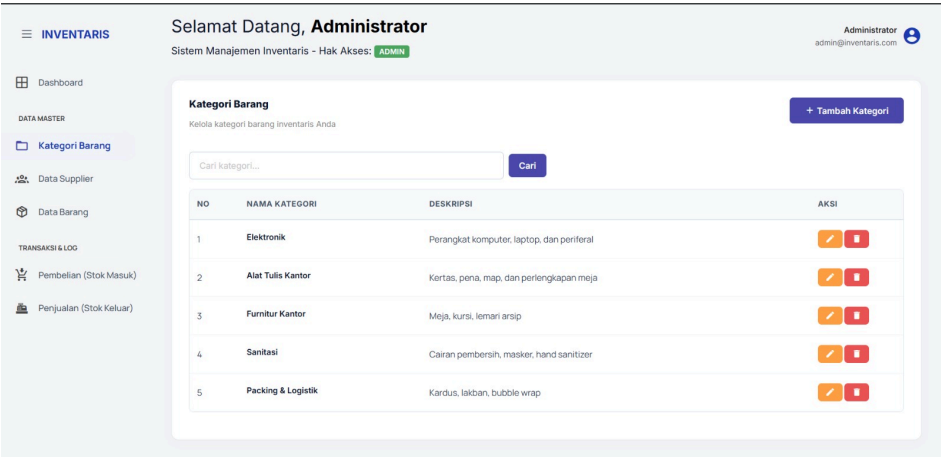
### 3. Halaman Admin Dashboard

Dashboard sistem inventaris dirancang untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi inventaris secara real-time. Informasi yang ditampilkan meliputi total data barang, total stok tersedia, jumlah stok kritis, dan total transaksi. Selain itu, sistem menyediakan grafik transaksi pembelian dan penjualan, diagram distribusi kategori barang, daftar barang terlaris, serta riwayat mutasi stok terbaru. Fitur-fitur tersebut membantu pengguna dalam melakukan pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan persediaan barang.



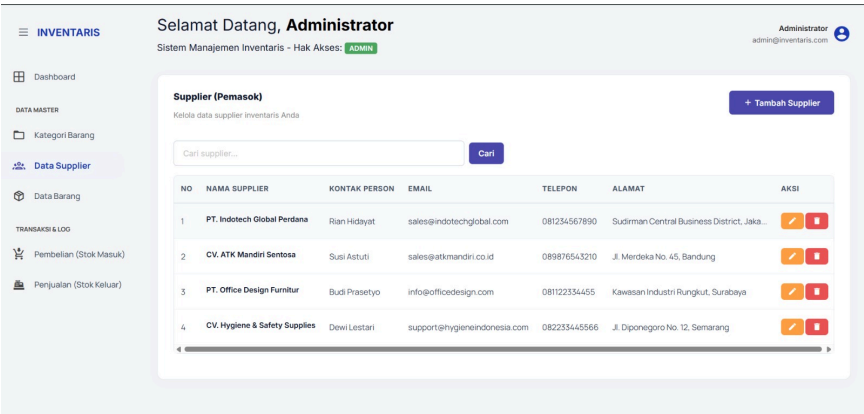
Gambar 3.4 Admin Dashboard

4. Halaman kategori barang



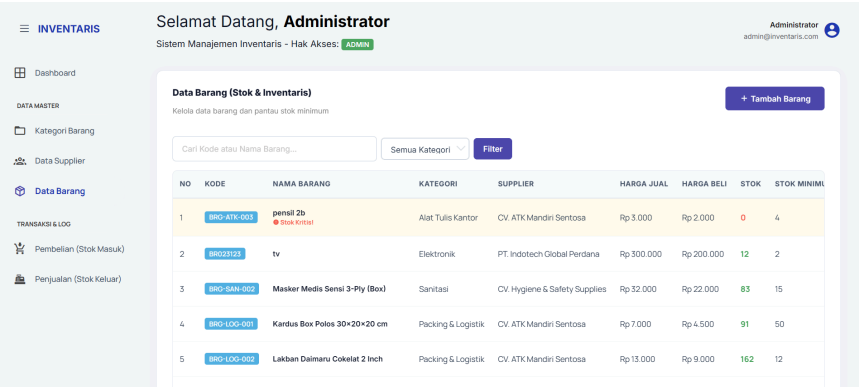
Gambar 3.5 Halaman kategori barang

5. Halaman data supplier



Gambar 3.6 Halaman data supplier

6. Halaman data barang



Gambar 3.7 Halaman Data Barang

7. Halaman pembelian (stok masuk)

INVENTARIS

Dashboard

DATA MASTER

Kategori Barang

Data Supplier

Data Barang

TRANSAKSI & LOG

Pembelian (Stok Masu

Penjualan (Stok Keluar)

Selamat Datang, Administrator

Sistem Manajemen Inventaris - Hak Akses: ADMIN

Administrator  
admin@inventaris.com

Transaksi Pembelian (Stok Masuk)

Histori pembelian barang dari supplier

+ Transaksi Baru

Cari nomor faktur...

Cari

| NO | NOMOR FAKTUR          | SUPPLIER                      | TANGGAL PEMBELIAN | TOTAL HARGA    | PENCATAT      | STATUS  | AKSI |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------|------|
| 1  | INV-IN-20260616101622 | PT. Indotech Global Perdana   | 08/06/2026        | Rp 6.147.000   | Administrator | Selesai |      |
| 2  | INV-IN-20260102-404   | CV. Hygiene & Safety Supplies | 02/01/2026        | Rp 7.295.000   | Administrator | Selesai |      |
| 3  | INV-IN-20260104-468   | PT. Office Design Furnitur    | 04/01/2026        | Rp 22.566.000  | Administrator | Selesai |      |
| 4  | INV-IN-20260203-848   | CV. Hygiene & Safety Supplies | 03/02/2026        | Rp 63.337.500  | Administrator | Selesai |      |
| 5  | INV-IN-20260213-438   | CV. ATK Mandiri Sentosa       | 13/02/2026        | Rp 387.040.000 | Administrator | Selesai |      |
| 6  | INV-IN-20260304-636   | CV. ATK Mandiri Sentosa       | 04/03/2026        | Rp 21.577.000  | Staff Gudang  | Selesai |      |

Gambar 3.8 Halaman pembelian (stok masuk)

8. Halaman penjualan (stok keluar)

INVENTARIS

Dashboard

DATA MASTER

Kategori Barang

Data Supplier

Data Barang

TRANSAKSI & LOG

Pembelian (Stok Masuk)

Penjualan (Stok Kelua

Selamat Datang, Administrator

Sistem Manajemen Inventaris - Hak Akses: ADMIN

Administrator  
admin@inventaris.com

Transaksi Penjualan (Stok Keluar)

Histori penjualan barang ke pelanggan

+ Transaksi Baru

Cari faktur atau pelanggan...

Cari

| NO | NOMOR FAKTUR           | NAMA PELANGGAN    | TELEPON    | TANGGAL PENJUALAN | TOTAL PENDAPATAN | PENCATAT      | METODE   | AKSI |
|----|------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|----------|------|
| 1  | INV-OUT-20260616101626 | S                 | 085463453  | 16/06/2026        | Rp 1.455.000     | Administrator | TRANSFER |      |
| 2  | INV-OUT-20260119-880   | PT. Citra Abadi   | 0822444817 | 19/01/2026        | Rp 165.000       | Administrator | TRANSFER |      |
| 3  | INV-OUT-20260118-234   | Toko Berkah Utama | 0855851214 | 18/01/2026        | Rp 3.674.000     | Administrator | TUNAI    |      |
| 4  | INV-OUT-20260121-448   | Toko Berkah Utama | 0842112053 | 21/01/2026        | Rp 1.239.000     | Administrator | TUNAI    |      |
| 5  | INV-OUT-20260229-604   | PT. Citra Abadi   | 0831278161 | 25/02/2026        | Rp 2.475.000     | Administrator | TRANSFER |      |
| 6  | INV-OUT-20260220-583   | CV. Karya Indah   | 0877499627 | 20/02/2026        | Rp 170.000       | Administrator | TUNAI    |      |

Gambar 3.9 Halaman penjualan (stok keluar)

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4. 1. Teknologi

**INVENTARIS** sebagai tugas akhir mata kuliah, teknologi yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan sistem inventaris barang serta kemudahan dalam proses pengembangan. Teknologi yang digunakan mencakup framework, bahasa pemrograman, basis data, dan alat bantu pengembangan untuk mendukung pembuatan aplikasi yang responsif, efisien, dan mudah dikelola.

Beberapa teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi **INVENTARIS** antara lain **Laravel** sebagai framework utama, **PHP** sebagai bahasa pemrograman, **MySQL** sebagai sistem manajemen basis data, **Bootstrap** untuk membangun antarmuka yang responsif, serta **Visual Studio Code** sebagai editor kode. Kombinasi teknologi tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan fitur-fitur seperti manajemen data barang, kategori barang, supplier, transaksi barang masuk dan keluar, monitoring stok, serta laporan inventaris.

| No | Komponen          | Teknologi                  | Keterangan                                                                                      |
|----|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Framework         | Laravel                    | Framework PHP berbasis MVC untuk pengembangan aplikasi web                                      |
| 2  | Bahasa Pemograman | PHP, HTML, CSS, JavaScript | Digunakan untuk logika backend dan tampilan frontend                                            |
| 3  | Basis Data        | MySQL                      | Sistem manajemen basis data relasional                                                          |
| 4  | Template Engine   | Blade                      | Digunakan untuk menyusun tampilan dengan Laravel                                                |
| 5  | Desain Antarmuka  | Bootstrap, AOS             | Library CSS untuk tampilan responsif, komponen UI siap pakai, dan AOS untuk animasi saat scroll |

|   |                    |                    |                                                           |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 6 | Dependency Manager | Composer           | Mengelola dependensi Laravel                              |
| 7 | Text Editor        | Visual Studio Code | Editor kode sumber yang ringan dan mudah digunakan        |
| 8 | Version Control    | Git                | Digunakan untuk mencatat perkembangan proyek              |
| 9 | Web Server         | XAMPP              | Digunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel secara lokal |

-

|    |                       |                |                                                                                |
|----|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Repository Hosting    | Github         | Tempat menyimpan dan membagikan kode proyek secara online                      |
| 11 | Visualisasi Statistik | Hightcart      | Library JavaScript untuk menampilkan grafik interaktif (grafik buku populer)   |
| 13 | Starter Kit Auth      | Laravel Breeze | Paket starter Laravel untuk otentikasi yang terintegrasi dengan Vite dan Blade |
| 14 | Deployment            | Vercel         | Platform untuk melakukan deployment aplikasi web berbasis frontend/backend     |
| 15 | Image Hosting         | Clever Cloud   | Layanan penyimpanan dan pengelolaan media berbasis cloud                       |

## 4.2. Fitur Aplikasi

Sistem Inventaris memiliki berbagai fitur utama yang mendukung pengelolaan persediaan barang secara digital. Fitur-fitur yang tersedia dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data barang, memantau stok, serta mencatat transaksi pembelian dan penjualan secara terintegrasi. Adapun fitur-fitur yang disediakan adalah sebagai berikut:

**a. Registrasi Pengguna**

Pengguna yang belum memiliki akun dapat melakukan pendaftaran melalui halaman registrasi. Data yang diinput meliputi nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Setelah proses registrasi berhasil, pengguna dapat menggunakan akun tersebut untuk mengakses sistem.

**b. Login dan Logout**

Pengguna dapat masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan autentikasi pengguna sebelum memberikan akses ke fitur-fitur yang tersedia. Selain itu, tersedia fitur logout untuk mengakhiri sesi penggunaan secara aman.

**c. Dashboard**

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan informasi inventaris secara real-time. Informasi yang disajikan meliputi total data barang, total stok tersedia, jumlah stok kritis, serta total transaksi yang telah dilakukan.

Pada dashboard juga ditampilkan grafik transaksi pembelian dan penjualan dalam beberapa periode terakhir untuk membantu pengguna melakukan analisis aktivitas inventaris. Selain itu, tersedia diagram distribusi kategori barang, daftar lima barang terlaris, serta riwayat mutasi stok terbaru yang dapat digunakan untuk memantau pergerakan persediaan barang.

**d. Manajemen Kategori Barang**

Fitur ini digunakan untuk mengelola kategori barang yang terdapat dalam sistem. Pengguna dapat menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus data kategori barang sehingga pengelompokan barang menjadi lebih terstruktur.

**e. Manajemen Supplier**

Pengguna dapat mengelola data supplier yang bekerja sama dengan perusahaan. Data supplier yang tersimpan dapat digunakan sebagai referensi dalam proses transaksi pembelian barang.

**f. Manajemen Data Barang**

Fitur data barang digunakan untuk mengelola seluruh informasi barang yang tersedia di gudang. Pengguna dapat menambahkan barang baru, mengubah data barang, melihat detail barang, serta menghapus data barang yang tidak digunakan lagi. Informasi yang dikelola meliputi kode barang, nama barang, kategori, stok, harga, dan keterangan lainnya.

g. **Transaksi Pembelian (Stok Masuk)**

Fitur pembelian digunakan untuk mencatat setiap transaksi barang masuk dari supplier. Setiap transaksi pembelian akan secara otomatis menambah jumlah stok barang yang tersedia pada sistem sehingga data persediaan tetap akurat.

h. **Transaksi Penjualan (Stok Keluar)**

Fitur penjualan digunakan untuk mencatat setiap transaksi barang keluar kepada pelanggan. Setelah transaksi berhasil dilakukan, sistem akan secara otomatis mengurangi jumlah stok barang sesuai dengan jumlah barang yang terjual.

i. **Monitoring Stok**

Sistem menyediakan fitur pemantauan stok untuk membantu pengguna mengetahui kondisi persediaan barang secara real-time. Pengguna dapat melihat jumlah stok setiap barang serta mengetahui barang yang telah mencapai batas stok minimum (stok kritis) sehingga dapat segera dilakukan pengadaan kembali.

#### 4.3. Repositori

Link Repositori: [https://github.com/marsellaanatasa/Project\\_Akhir\\_Web1](https://github.com/marsellaanatasa/Project_Akhir_Web1)

| Nama Anggota            | UI (Figma)                                                                                                | Web (Code)                                                                                                                                                                           | Laporan                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muhammad Lucky</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kategori<br/>Barang, Data<br/>Supplier, Data<br/>Barang</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• CRUD<br/>Kategori<br/>Barang,<br/>CRUD<br/>Supplier,<br/>CRUD<br/>Barang,<br/>Main<br/>Layout,<br/>Sidebar,<br/>Navbar,<br/>Footer</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Teknologi<br/>Aplikasi, Fitur<br/>Aplikasi, Antar<br/>Muka Aplikasi,<br/>Pengujian<br/>Aplikasi</li></ul> |
| <b>Marsella Anatasa</b> | Login Page,<br>Register Page,<br>Dashboard                                                                | Authentication<br>(Login,<br>Register,<br>Logout),<br>Authorization,<br>Dashboard<br>Admin                                                                                           | Pendahuluan,<br>Analisis Desain<br>UI, Kebutuhan<br>Fungsional (Use<br>Case Diagram),<br>Daftar Pustaka                                           |
| <b>Della Lestari</b>    | Transaksi Barang<br>Masuk,<br>Transaksi<br>Barang Keluar                                                  | Transaksi<br>Pembelian (Stok<br>Masuk),<br>Transaksi<br>Penjualan (Stok<br>Keluar), Mutasi<br>Stok                                                                                   | Ringkasan,<br>Metode<br>Penelitian,<br>Dokumentasi<br>Implementasi<br>Sistem,<br>Kesimpulan dan<br>Saran                                          |

#### 4. 4. Antarmuka

Tampilkan semua antarmuka dari aplikasi yang sudah dikembangkan. Lengkapi antarmuka dengan penjelasan per antarmuka. Berikut adalah tampilan antarmuka aplikasi:

##### 1. Halaman Login

Tampilan halaman login merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem inventaris. Pada halaman ini terdapat formulir input berupa **email address** dan **password** yang digunakan untuk proses autentikasi pengguna. Selain itu, tersedia fitur **ingat saya** untuk menyimpan sesi login pengguna. Di bagian bawah terdapat tombol **Masuk** untuk mengakses sistem dan tombol **Daftar** bagi pengguna yang ingin membuat akun baru.

Daftar'." data-bbox="302 331 887 593"/>

Gambar 3. 22 Login

##### 2. Halaman Registrasi

Halaman registrasi digunakan untuk membuat akun baru pada sistem inventaris. Pada halaman ini pengguna diminta mengisi beberapa data seperti **nama lengkap, email address, password, konfirmasi password, serta peran (role)** pengguna. Dalam sistem ini akun yang dibuat umumnya digunakan untuk **staff gudang** agar dapat mengakses sistem sesuai hak akses yang telah ditentukan. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol **Daftar** untuk menyimpan akun baru ke dalam sistem.

**INVENTARIS**  
Sistem Manajemen Inventaris

Buat akun staf baru Anda.

Nama Lengkap

Email Address

Password

Konfirmasi Password

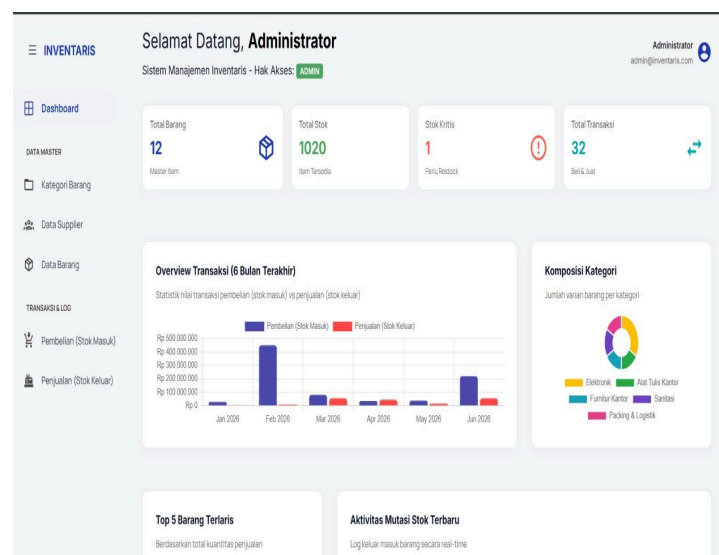
Peran (Role)

**DAFTAR**

Gambar 3. 23 Registrasi

### 3. Halaman Dashboard Admin

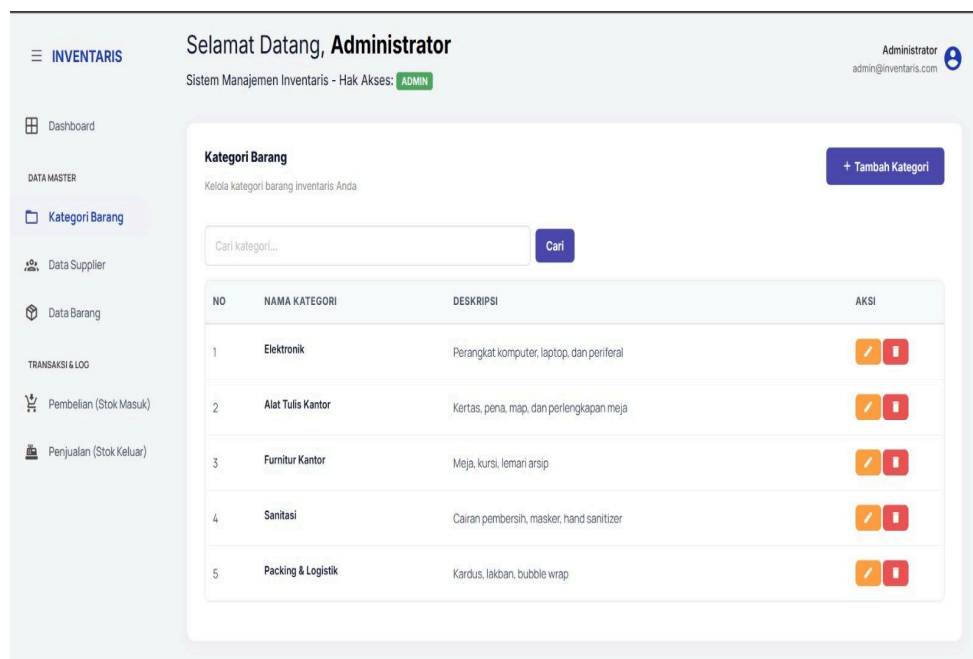
Halaman dashboard admin merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login sebagai **Administrator**. Pada halaman ini ditampilkan informasi umum mengenai sistem manajemen inventaris serta menu navigasi utama yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh fitur sistem. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola data master, melakukan pengawasan transaksi, serta mengatur keseluruhan aktivitas yang terjadi pada sistem inventaris.



Gambar 3. 24 Dashboard Admin

#### 4. Halaman Kategori Barang

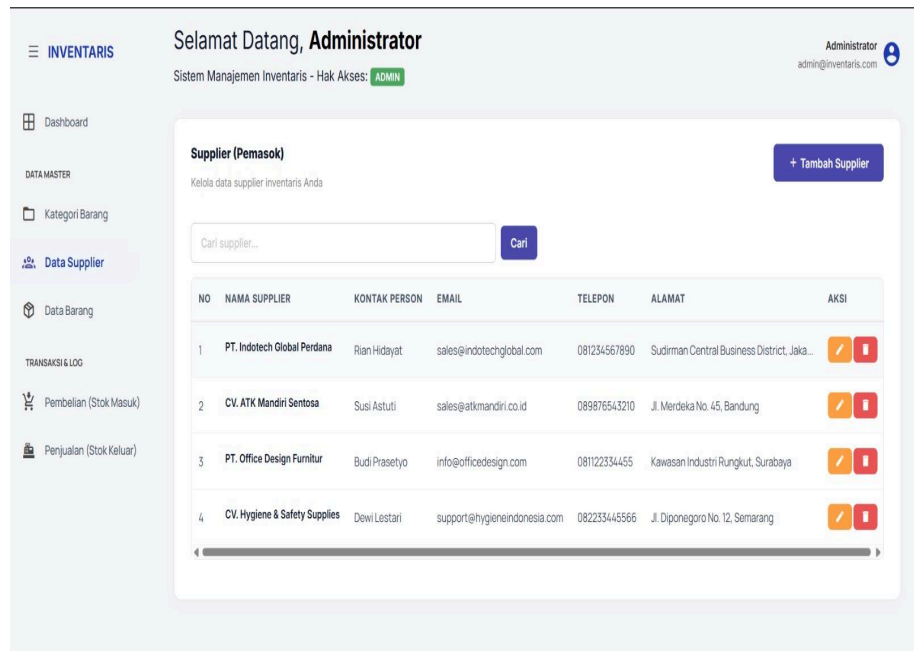
Halaman kategori barang digunakan untuk mengelola data kategori barang yang terdapat pada sistem inventaris. Pada halaman ini ditampilkan tabel data kategori yang berisi **nama kategori** dan **deskripsi kategori**. Pengguna dapat melakukan pencarian kategori menggunakan search bar yang tersedia. Dalam sistem ini, **hanya admin yang memiliki hak akses untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data kategori barang**, sedangkan staff hanya dapat melihat data kategori yang tersedia.



Gambar 3. 25 Kategori Barang

#### 5. Halaman Data Supplier

Halaman data supplier digunakan untuk mengelola informasi pemasok barang yang bekerja sama dengan perusahaan. Data yang ditampilkan meliputi **nama supplier**, **kontak person**, **email**, **nomor telepon**, dan **alamat supplier**. Sistem menyediakan fitur pencarian untuk memudahkan pengguna menemukan data supplier tertentu. Pada halaman ini, **admin memiliki hak akses penuh untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data supplier**, sementara staff hanya diberikan akses untuk melihat data supplier.



Gambar 3. 27 Data Supplier

## 6. Halaman Data Barang

Halaman data barang digunakan untuk menampilkan seluruh informasi barang yang tersedia pada sistem inventaris. Data yang ditampilkan meliputi **kode barang, nama barang, kategori, supplier, harga jual, harga beli, jumlah stok, serta batas minimum stok**. Sistem juga menyediakan fitur pencarian dan filter kategori untuk mempermudah pengelolaan data barang. Jika jumlah stok berada di bawah batas minimum, sistem akan memberikan indikator **stok kritis**. Dalam fitur ini, **hanya admin yang dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus data barang**, sedangkan staff hanya dapat melihat data barang yang tersedia.

Selamat Datang, **Administrator**  
Sistem Manajemen Inventaris - Hak Akses: **ADMIN**

Administrator  
admin@inventaris.com

**Data Barang (Stok & Inventaris)**  
Kelola data barang dan pantau stok minimum

+ Tambah Barang

Cari Kode atau Nama Barang... Semua Kategori Filter

| NO | KODE        | NAMA BARANG                         | KATEGORI          | SUPPLIER                    | HARGA JUAL        | HARGA BELI       | STOK | STO |
|----|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------|-----|
| 1  | BRG-2323    | ROG<br>Stok Kritis                  | Elektronik        | PT. Indotech Global Perdana | Rp 20.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | 0    | 1   |
| 2  | BRG-ELK-001 | Laptop Asus ExpertBook B1           | Elektronik        | PT. Indotech Global Perdana | Rp 10.500.000     | Rp 8.500.000     | 40   | 3   |
| 3  | BRG-ELK-002 | Mouse Wireless Logitech Silent M331 | Elektronik        | PT. Indotech Global Perdana | Rp 240.000        | Rp 160.000       | 50   | 5   |
| 4  | BRG-ELK-003 | Monitor LED Dell 24 Inch            | Elektronik        | PT. Indotech Global Perdana | Rp 220.000        | Rp 1.800.000     | 78   | 2   |
| 5  | BRG-ATK-001 | Kertas HVS PaperOne A4 80gr         | Alat Tulis Kantor | CV. ATK Mandiri Sentosa     | Rp 55.000         | Rp 45.000        | 158  | 10  |
| 6  | BRG-ATK-002 | Pulpen Gel Zebra Sarasa 0.5 Black   | Alat Tulis Kantor | CV. ATK Mandiri Sentosa     | Rp 17.000         | Rp 12.000        | 71   | 20  |

Gambar 3. 28 Data Barang

## 7. Halaman Pembelian (Stok Masuk)

Halaman pembelian digunakan untuk mencatat transaksi barang masuk yang berasal dari supplier. Pada halaman ini ditampilkan data transaksi berupa **nomor faktur, supplier, tanggal pembelian, total harga, nama pencatat, dan status transaksi**. Sistem menyediakan fitur pencarian berdasarkan nomor faktur untuk mempermudah pengguna menemukan data transaksi tertentu. Fitur ini dapat digunakan oleh **admin maupun staff** karena staff memiliki tugas untuk melakukan pencatatan barang masuk ke dalam gudang.

| NO | NOMOR FAKTUR        | SUPPLIER                      | TANGGAL PEMBELIAN | TOTAL HARGA    | PENCATAT      | STATUS  | AKSI              |
|----|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| 1  | INV-IN-202608101622 | PT. Indotech Global Perdana   | 08/06/2026        | Rp 6.147.000   | Administrator | Selesai | <a href="#">+</a> |
| 2  | INV-IN-20260102-404 | CV. Hygiene & Safety Supplies | 02/01/2026        | Rp 7.295.000   | Administrator | Selesai | <a href="#">+</a> |
| 3  | INV-IN-20260104-468 | PT. Office Design Furnitur    | 04/01/2026        | Rp 22.566.000  | Administrator | Selesai | <a href="#">+</a> |
| 4  | INV-IN-20260203-848 | CV. Hygiene & Safety Supplies | 03/02/2026        | Rp 63.337.500  | Administrator | Selesai | <a href="#">+</a> |
| 5  | INV-IN-20260215-438 | CV. ATK.Mandiri Sentosa       | 13/02/2026        | Rp 387.040.000 | Administrator | Selesai | <a href="#">+</a> |
| 6  | INV-IN-20260304-636 | CV. ATK.Mandiri Sentosa       | 04/03/2026        | Rp 21.577.000  | Staff Gudang  | Selesai | <a href="#">+</a> |

Gambar 3. 29 Pembelian (Stok Masuk)

## 8. Halaman Penjualan (Stok keluar)

Halaman penjualan digunakan untuk mencatat transaksi barang keluar atau penjualan barang kepada pelanggan. Informasi yang ditampilkan meliputi **nomor faktur, nama pelanggan, nomor telepon, tanggal penjualan, total pendapatan, nama pencatat, metode pembayaran, dan aksi detail transaksi**. Sistem menyediakan fitur pencarian transaksi untuk mempermudah proses pengelolaan data. Fitur ini dapat digunakan oleh **Admin maupun staff**, karena staff juga bertanggung jawab dalam mencatat proses barang keluar dari gudang.

| NO | NOMOR FAKTUR         | NAMA PELANGGAN    | TELEPON    | TANGGAL PENJUALAN | TOTAL PENDAPATAN | PENCATAT      | METODE   | AKSI              |
|----|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
| 1  | INV-OUT-202608101820 | S                 | 085463453  | 16/06/2026        | Rp 1.455.000     | Administrator | TRANSFER | <a href="#">+</a> |
| 2  | INV-OUT-20260118-480 | PT. Citra Abadi   | 0822444817 | 19/01/2026        | Rp 165.000       | Administrator | TRANSFER | <a href="#">+</a> |
| 3  | INV-OUT-20260118-254 | Toko Berkah Utama | 0835851214 | 18/01/2026        | Rp 3.674.000     | Administrator | TUNAI    | <a href="#">+</a> |
| 4  | INV-OUT-20260121-468 | Toko Berkah Utama | 0842112053 | 21/01/2026        | Rp 1.239.000     | Administrator | TUNAI    | <a href="#">+</a> |
| 5  | INV-OUT-20260225-634 | PT. Citra Abadi   | 0831278161 | 25/02/2026        | Rp 2.475.000     | Administrator | TRANSFER | <a href="#">+</a> |
| 6  | INV-OUT-20260220-583 | CV. Karya Indah   | 0877499627 | 20/02/2026        | Rp 170.000       | Administrator | TUNAI    | <a href="#">+</a> |

Gambar 3. 30 Penjualan (Stok Keluar)

#### 4. 5. Pengujian Aplikasi

Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur kode program. Pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur utama untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menghasilkan keluaran yang diharapkan.

| No | Fitur yang Diuji    | Langkah Pengujian                                                                                                                | Hasil yang Diharapkan                                                                            | Hasil Pengujian                                                               | Status   |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Registrasi Pengguna | Mengisi nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password dengan data yang valid, kemudian menekan tombol <b>Register</b> . | Akun pengguna berhasil dibuat dan data tersimpan ke database.                                    | Sistem berhasil menyimpan data pengguna dan akun dapat digunakan untuk login. | Berhasil |
| 2  | Login               | Memasukkan email dan password yang valid kemudian menekan tombol <b>Login</b> .                                                  | Pengguna berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke halaman dashboard.                            | Sistem berhasil melakukan autentikasi dan menampilkan dashboard.              | Berhasil |
| 3  | Logout              | Menekan menu profil kemudian memilih tombol <b>Logout</b> .                                                                      | Sesi pengguna berakhir dan pengguna diarahkan ke halaman login atau halaman utama.               | Logout berhasil dilakukan dan sesi pengguna terhapus.                         | Berhasil |
| 4  | Dashboard           | Mengakses halaman dashboard setelah login.                                                                                       | Sistem menampilkan total barang, total stok, stok kritis, total transaksi, grafik transaksi, dan | Seluruh informasi statistik tampil sesuai data pada database.                 | Berhasil |

|    |                        |                                                                                             |                                                                           |                                                                    |          |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                        |                                                                                             | informasi lainnya.                                                        |                                                                    |          |
| 5  | Tambah Kategori Barang | Mengisi nama kategori kemudian menekan tombol <b>Simpan</b> .                               | Data kategori baru tersimpan ke database dan muncul pada daftar kategori. | Data berhasil disimpan dan ditampilkan pada tabel kategori.        | Berhasil |
| 6  | Edit Kategori Barang   | Memilih kategori yang akan diubah kemudian mengubah data dan menekan tombol <b>Update</b> . | Data kategori berhasil diperbarui.                                        | Perubahan data tersimpan dan ditampilkan sesuai input terbaru.     | Berhasil |
| 7  | Hapus Kategori Barang  | Menekan tombol <b>Hapus</b> pada salah satu kategori.                                       | Data kategori terhapus dari sistem.                                       | Data berhasil dihapus dan tidak lagi muncul pada daftar kategori.  | Berhasil |
| 8  | Tambah Supplier        | Mengisi data supplier kemudian menekan tombol <b>Simpan</b> .                               | Data supplier tersimpan ke database.                                      | Data supplier berhasil ditambahkan dan tampil pada tabel supplier. | Berhasil |
| 9  | Edit Supplier          | Mengubah data supplier kemudian menekan tombol <b>Update</b> .                              | Data supplier berhasil diperbarui.                                        | Perubahan data berhasil disimpan.                                  | Berhasil |
| 10 | Hapus Supplier         | Menekan tombol <b>Hapus</b> pada data supplier.                                             | Data supplier terhapus dari sistem.                                       | Data berhasil dihapus dari database.                               | Berhasil |

|    |                                         |                                                                                                                              |                                                              |                                                                         |          |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 | Tambah Barang                           | Mengisi data barang seperti kode barang, nama barang, kategori, harga, dan stok awal kemudian menekan tombol <b>Simpan</b> . | Data barang tersimpan ke database.                           | Data barang berhasil ditambahkan dan tampil pada daftar barang.         | Berhasil |
| 12 | Detail Barang                           | Menekan tombol <b>Detail</b> pada salah satu barang.                                                                         | Sistem menampilkan informasi lengkap barang.                 | Detail barang tampil dengan lengkap dan sesuai data.                    | Berhasil |
| 13 | Edit Barang                             | Mengubah informasi barang kemudian menekan tombol <b>Update</b> .                                                            | Data barang berhasil diperbarui.                             | Perubahan data tersimpan dengan benar.                                  | Berhasil |
| 14 | Hapus Barang                            | Menekan tombol <b>Hapus</b> pada data barang.                                                                                | Data barang terhapus dari sistem.                            | Data berhasil dihapus dari database.                                    | Berhasil |
| 15 | Pencarian Barang                        | Memasukkan nama atau kode barang pada kolom pencarian.                                                                       | Sistem menampilkan barang sesuai kata kunci pencarian.       | Hasil pencarian tampil dengan akurat.                                   | Berhasil |
| 16 | Tambah Transaksi Pembelian (Stok Masuk) | Mengisi data pembelian seperti supplier, barang, jumlah, dan tanggal transaksi kemudian menekan tombol <b>Simpan</b> .       | Data transaksi tersimpan dan stok barang bertambah otomatis. | Transaksi berhasil disimpan dan stok bertambah sesuai jumlah pembelian. | Berhasil |

|    |                                          |                                                                           |                                                              |                                                                         |          |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17 | Detail Transaksi Pembelian               | Membuka detail transaksi pembelian yang telah dibuat.                     | Informasi transaksi pembelian ditampilkan secara lengkap.    | Detail transaksi tampil sesuai data yang tersimpan.                     | Berhasil |
| 18 | Edit Transaksi Pembelian                 | Mengubah data transaksi pembelian kemudian menekan tombol <b>Update</b> . | Data transaksi dan stok barang diperbarui sesuai perubahan.  | Perubahan berhasil disimpan dan stok diperhitungkan ulang.              | Berhasil |
| 19 | Hapus Transaksi Pembelian                | Menghapus transaksi pembelian yang sudah tersimpan.                       | Data transaksi terhapus dan stok barang disesuaikan kembali. | Data berhasil dihapus dan stok kembali sesuai kondisi sebelumnya.       | Berhasil |
| 20 | Tambah Transaksi Penjualan (Stok Keluar) | Mengisi data penjualan kemudian menekan tombol <b>Simpan</b> .            | Data transaksi tersimpan dan stok barang berkurang otomatis. | Transaksi berhasil disimpan dan stok berkurang sesuai jumlah penjualan. | Berhasil |
| 21 | Detail Transaksi Penjualan               | Membuka detail transaksi penjualan yang telah dibuat.                     | Informasi transaksi ditampilkan secara lengkap.              | Detail transaksi tampil sesuai data yang tersimpan.                     | Berhasil |
| 22 | Edit Transaksi Penjualan                 | Mengubah data transaksi penjualan kemudian menekan tombol <b>Update</b> . | Data transaksi dan stok barang diperbarui sesuai perubahan.  | Perubahan berhasil disimpan dan stok diperhitungkan ulang.              | Berhasil |
| 23 | Hapus Transaksi Penjualan                | Menghapus transaksi penjualan yang sudah tersimpan.                       | Data transaksi terhapus dan stok barang disesuaikan kembali. | Data berhasil dihapus dan stok kembali sesuai kondisi sebelumnya.       | Berhasil |

|    |                 |                                                                          |                                                                       |                                                   |          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 24 | Monitoring Stok | Membuka halaman data barang dan memeriksa jumlah stok.                   | Sistem menampilkan stok terkini setiap barang.                        | Data stok tampil sesuai kondisi pada database.    | Berhasil |
| 25 | Stok Kritis     | Mengakses dashboard atau daftar barang dengan stok minimum.              | Sistem menampilkan barang yang stoknya berada di bawah batas minimum. | Barang dengan stok kritis berhasil ditampilkan.   | Berhasil |
| 26 | Pagination Data | Berpindah halaman pada daftar barang, supplier, kategori, dan transaksi. | Data ditampilkan sesuai halaman yang dipilih.                         | Pagination berjalan normal tanpa kehilangan data. | Berhasil |

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi **INVENTARIS** berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan inventaris barang secara digital. Fitur-fitur utama seperti login, manajemen data barang, kategori barang, supplier, transaksi barang masuk dan barang keluar, monitoring stok, dashboard statistik, serta laporan inventaris dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan pengguna.

Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel dan metode pengembangan Prototyping, sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Dengan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan, **INVENTARIS** mampu membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan inventaris secara lebih efektif, efisien, dan terorganisir.

Penerapan aplikasi **INVENTARIS** dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan data, mempermudah pemantauan stok barang secara real-time, serta meningkatkan akurasi dalam pengelolaan inventaris. Oleh karena itu, aplikasi ini dapat menjadi solusi yang mendukung transformasi digital dalam pengelolaan inventaris pada perusahaan, instansi, maupun organisasi.

### **5.2 Saran**

Untuk pengembangan aplikasi **INVENTARIS** di masa mendatang, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur barcode atau QR Code untuk mempermudah proses pencatatan dan pencarian data barang.
2. Menyediakan fitur notifikasi otomatis untuk memberikan informasi mengenai stok barang yang menipis atau aktivitas inventaris penting lainnya.
3. Menambahkan fitur ekspor dan cetak laporan dalam format PDF maupun Excel.
4. Meningkatkan keamanan sistem melalui pencatatan aktivitas pengguna (activity log) dan autentikasi yang lebih aman.
5. Menambahkan fitur manajemen lokasi penyimpanan barang untuk mempermudah pengelolaan inventaris.

6. Mengembangkan dashboard analitik yang lebih lengkap untuk membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan.

Dengan pengembangan lebih lanjut, aplikasi INVENTARIS diharapkan dapat menjadi sistem pengelolaan inventaris yang lebih optimal, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, D., Niswati, S., & Mutia, R. (2020). Perancangan Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web pada SDN Mekarjaya 11 Depok. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*.
- Fauziah, N., Rahmadilla, A., & Jannah, R. (2024). Perancangan Website UMKM Roti BB Bakery Menggunakan Visual Studio Code. *Jurnal Pengabdian dan Teknologi Informasi*.
- Nugraha, A. (2014). *Manajemen Perpustakaan dan Sistem Informasi Perpustakaan*. Bandung: Informatika.
- Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Putra, A., & Rofiah, S. (2019). Implementasi Framework Bootstrap dalam Pengembangan Website Responsif. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Sahrul, M., Safi'ie, M., & Decroly, A. (2016). Implementasi Framework Laravel pada Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Siregar, B. (2015). *Manajemen Inventaris dan Pengelolaan Aset Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhartanto, M. (2012). Pembuatan Website Sekolah Menggunakan PHP dan MySQL. *Jurnal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 4(1), 1–8.
- Taufiq, M., Wijaya, A., & Rachman, F. (2022). Implementasi Sistem Keanggotaan Perpustakaan Berbasis INLISLite pada Perpustakaan Umum. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*.
- Tewuh Clivan, M., Sugiarto, B., & Sinsuw, A. (2019). Pengembangan Website Perpustakaan Sebagai Media Informasi dan Layanan Digital. *Jurnal Teknik Informatika*.